Japanese Bento Box

Modul Evaluasi HTML & CSS Layout — Pra Bootcamp Web Technologies

1. Deskripsi & Tujuan Latihan

Latihan ini dirancang untuk menguji pemahaman mendalam peserta mengenai penataan tata letak (layouting) murni menggunakan CSS Modern tanpa konten yang kompleks. Terinspirasi dari struktur sekat kotak makan tradisional Jepang (Bento Box), peserta diminta untuk membangun sebuah Japanese Bento Layout Wireframe yang sepenuhnya responsif, fluid (menggunakan unit dinamis dan clamp()), serta memiliki arsitektur CSS yang fleksibel (swappable antara CSS Grid dan Flexbox).

Hasil Akhir yang Diharapkan:

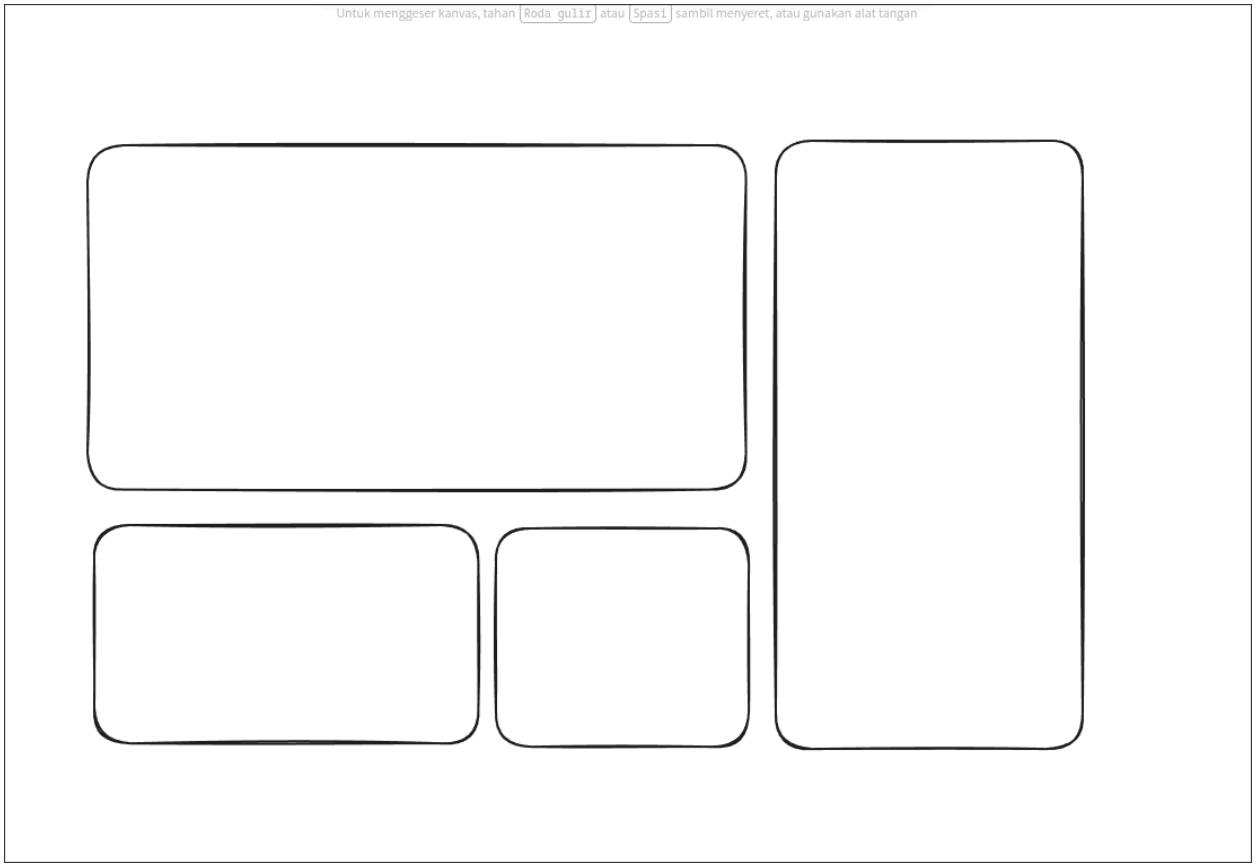
- File index.html dan style.css murni (pure CSS).
- Layout wireframe Bento yang rapi, terstruktur, dan presisi di layar desktop sesuai sketsa acuan sekat Bento Jepang.
- Transisi layout yang mulus dan adaptif saat diakses dari berbagai ukuran perangkat (Desktop, Tablet, Mobile).
- Struktur CSS modular yang memungkinkan pengubahan pendekatan layout (Grid vs Flexbox) dengan mudah tanpa merusak kepresisian tata letak.

2. Sketsa & Konsep Sekat Japanese Bento Box

Susunan layout dirancang menyerupai 4 sekat utama pada wadah Bento Jepang:

- **Sekat 1 - Gohan / Main Rice (Kotak Kiri Atas):** Mengambil 2 kolom atas untuk area utama/porsi terbesar.
- **Sekat 2 - Side Skewer / Side Dish (Kotak Kanan Tinggi):** Memanjang vertikal 2 baris di sisi kanan untuk sate, telur gulung, atau garnish memanjang.
- **Sekat 3 - Main Protein / Okazu (Kotak Bawah Kiri):** Mengambil 1 kolom bawah kiri untuk lauk pauk utama (Chicken Katsu/Karaage).
- **Sekat 4 - Tsukemono & Dessert (Kotak Bawah Tengah):** Mengambil 1 kolom bawah tengah berbentuk persegi seimbang untuk acar/pencuci mulut (Mochi).

Gambar Sketsa Bento Layout:



3. Ketentuan & Spesifikasi Layout Wireframe

A. Pengaturan Grid & Layout Utama (Desktop)

Sesuai dengan sketsa acuan, kerangka utama terdiri dari 4 modul/kotak utama dengan pembagian tata letak sebagai berikut:

- **Kotak Kiri Atas (Large Wide):** Mengambil rentang 2 kolom dan 1 baris (span 2 kolom, span 1 baris).
- **Kotak Kanan (Tall Vertical):** Memanjang ke bawah mengambil rentang 1 kolom dan 2 baris (span 1 kolom, span 2 baris).
- **Kotak Bawah Kiri (Medium Box):** Mengambil rentang 1 kolom dan 1 baris.
- **Kotak Bawah Tengah (Square Box):** Mengambil rentang 1 kolom dan 1 baris.

B. Ketentuan Fluid Design & Spacing

- **Fluid Container & Gap:** Gunakan penentuan gap dan padding kontainer yang bersifat fleksibel/fluid menggunakan fungsi clamp() atau unit relatif (rem, vw) agar jarak antar kotak menyesuaikan ruang layar secara teratur.

- **Fluid Height & Min-Max:** Setiap kotak harus memiliki ukuran tinggi minimum yang proporsional dan dapat menyesuaikan secara dinamis (fluid height).

C. Fleksibilitas Arsitektur CSS (Grid vs Flexbox Switch)

- **Modul Grid Utama:** Kerangka Bento utama dibangun menggunakan CSS Grid (3 kolom × 2 baris).
- **Modul Alternatif Flexbox:** Peserta wajib menyediakan variasi/opsi class CSS alternatif (misalnya .bento-container.mode-flex) yang mencapai tata letak visual 4 kotak yang persis sama namun dibangun menggunakan Flexbox (flex-wrap, flex-basis, flex-grow).
- **Internal Card Layout:** Bagian dalam setiap kotak harus disiapkan dengan Flexbox agar elemen internal (seperti label nomor kotak/indikator) dapat dengan mudah disesuaikan orientasinya (row/column dan alignment).

D. Aturan Adaptif & Responsivitas (Breakpoints)

- **Layar Desktop (> 1024px):** Menampilkan susunan 4 kotak Bento presisi sesuai sketsa acuan.
- **Layar Tablet (768px – 1024px):** Layout menyesuaikan secara otomatis menjadi 2 kolom. Rentang span pada kartu besar disesuaikan agar proporsi visual tetap seimbang.
- **Layar Ponsel / Mobile (< 768px):** Seluruh kerangka Bento melebur menjadi 1 kolom tunggal ke bawah (semua span di-reset menjadi 1 kolom penuh) agar wireframe nyaman dilihat di layar sempit.

4. Penjelasan Tambahan: Fungsi clamp() & Acuan Dimensi Container

A. Penjelasan Fungsi clamp() dalam CSS

Fungsi clamp() adalah fungsi CSS modern yang memungkinkan nilai properti (seperti ukuran font, padding, gap, atau height) bersifat fluid (dinamis) dan responsif terhadap lebar layar, tetapi tetap dibatasi pada nilai minimum dan maksimum tertentu.

Sintaks dasar clamp():

```
property: clamp(minimum, preferred, maximum);
```

- **Minimum:** Nilai terkecil yang diizinkan (misalnya pada layar ponsel). Mencegah elemen menjadi terlalu kecil atau rusak di layar sempit.
- **Preferred (Ideal):** Nilai dinamis yang menggunakan unit relatif (biasanya kombinasi vw / viewport width dan rem / px), yang akan terus berubah mengikuti ukuran lebar jendela peramban (viewport).
- **Maximum:** Nilai terbesar yang diizinkan (misalnya pada layar desktop besar). Mencegah elemen menjadi terlalu besar atau renggang secara berlebihan.

Contoh Penerapan pada Bento Grid:

```
/* Gap fluid antar sekat bento */
gap: clamp(1rem, 2vw, 2rem);

/* Padding fluid kontainer utama bento */
padding: clamp(1.5rem, 3vw, 3rem);
```

B. Acuan Width (Lebar) dan Height (Tinggi) Setiap Kontainer

Berdasarkan sketsa acuan layout bento box, berikut adalah acuan ukuran, lebar, dan tinggi untuk masing-masing kontainer dalam sistem Grid 3 Kolom:

1. Sekat Gohan / Main Rice (Kotak Kiri Atas)
Mengambil rentang 2 kolom penuh (grid-column: span 2). Jika menggunakan sistem persentase/flex-basis, lebarnya sekitar 65% – 68% dari total lebar kontainer utama (dikurangi gap). Bersifat fluid height dengan menggunakan clamp() atau tinggi minimum yang proporsional agar tampak luas secara horizontal.

```
/* Contoh Spesifikasi CSS */
grid-column: span 2;
min-height: clamp(200px, 25vw, 320px);
```

2. Sekat Side Skewer / Tall Dish (Kotak Kanan Tinggi)
Mengambil rentang 1 kolom (grid-column: span 1) dengan lebar sekitar 30% – 32% dari total lebar kontainer utama. Memanjang ke bawah mencakup 2 baris penuh (grid-row: span 2) atau mengikuti tinggi gabungan dari seluruh baris di sebelah kirinya.

```
/* Contoh Spesifikasi CSS */
grid-column: span 1;
grid-row: span 2;
min-height: clamp(420px, 52vw, 660px);
```

3. Sekat Main Protein / Okazu (Kotak Bawah Kiri)
Mengambil rentang 1 kolom (grid-column: span 1). Memiliki tinggi yang proporsional dan sejajar secara visual dengan kotak di sebelah kanannya.

```
/* Contoh Spesifikasi CSS */
grid-column: span 1;
min-height: clamp(180px, 22vw, 280px);
```

4. Sekat Tsukemono & Dessert (Kotak Bawah Tengah)

Mengambil rentang 1 kolom (grid-column: span 1). Memiliki tinggi yang seimbang (cenderung mendekati bentuk persegi / square) pada ukuran layar desktop.

```
/* Contoh Spesifikasi CSS */
grid-column: span 1;
min-height: clamp(180px, 22vw, 280px);
```